Investering: pengenes tidsverdi og nåverdien. Hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

10. februar 2027, ledermøtet i Nordlys Elektro AS. Kontantstrømmen for termograferingsutstyret er klar: −480 000 kr i dag og 170 000 kr i året i fire år, tilbake etter 2,82 år. Kari Nordlund (daglig leder) har satt avkastningskravet til 10 % og skal legge saken fram for styret 15. mars. Tom Berg (driftsleder service): «Banken tar 7,5 %. Da er det kravet.» Ida Haugen (kalkulatør): «170 000 om fire år er ikke 170 000 i dag, og termografering er nytt for oss. Kravet bør være 16 %.» Økta finner ut hva pengene er verdt på kjøpsdagen, og hvem som har rett om kravet.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Pengenes tidsverdi

Hvorfor er 170 000 kr om fire år mindre verdt enn i dag?

En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen. Boka kaller det pengenes tidsverdi og gir to grunner: kronen i dag kan plasseres slik at den vokser, og prisstigning gjør at en krone i morgen kjøper mindre (10.2). I investeringsanalysen ses det bort fra prisstigningen, men bedriftens krav til avkastning tas med.

Regelen Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år. Boka ved 12 %: 1 000 kr om 2 år = 797,19 kr, om 5 år = 567,43 kr. Ved 15 %: 497,18 kr.

I casen Ved 10 %: 170 000 / 1,10 = 154 545, / 1,21 = 140 496, / 1,331 = 127 724, / 1,4641 = 116 112 kr. Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre verdt i dag.

Rente og diskontering

Hvorfor deler vi, når banken ganger?

Banken regner framover: setter du inn penger, ganger den med 1 pluss renten for hvert år. Investeringsanalysen regner baklengs: hvor mye måtte du satt inn i dag for å ha beløpet senere? Da deler du med det samme tallet. Boka kaller renten her diskonteringsrente (10.2), og formelsamlingen har begge retninger: $NV = FV / (1 + r)^n$ og $FV = NV \times (1 + r)^n$.

Regelen Framover: i dag × (1 + krav)^n = senere. Baklengs: senere / (1 + krav)^n = i dag.

I casen Kontroll: 116 112 × 1,4641 = 170 000. Får du et større tall i dag enn senere, har du ganget når du skulle delt.

Nåverdi

Hva er hele kontantstrømmen verdt på kjøpsdagen?

Hva hele kjøpet er verdt på kjøpsdagen, når alt er regnet om til dagens kroner. Boka kaller det nåverdien: summen av investeringens fordeler minus ulemper, vurdert på investeringstidspunktet (10.2). Hvert års beløp deles om til dagens kroner og legges sammen; investeringen trekkes fra udelt.

Regelen $NV = -I_0 + C_1 / (1 + k) + C_2 / (1 + k)^2 + \ldots + C_n / (1 + k)^n$ (10.4). NV over 0: gjennomfør. Under 0: la være.

I casen 154 545 + 140 496 + 127 724 + 116 112 = 538 877 − 480 000 = 58 877 kr. Bokas Saltimport AS: 120 780 kr ved 12 % (boka har fjernet desimalene; eksakt 120 782).

Naiv beregning eller nåverdi

Hvorfor har både Tom og Kari regnet riktig?

Toms 200 000 kr legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt. Boka kaller det en naiv beregning og gjør det samme med Saltimport: 500 000 kr uten tidsverdi (10.2). Den er ikke feil regnet, men svarer på feil spørsmål.

Regelen Naiv beregning: sum av alle år − investeringen. Nåverdi: sum av alle år regnet om til i dag − investeringen.

I casen 680 000 kr på papiret, 538 877 kr verdt i dag. Toms tall og nåverdien er like bare når kravet er null.

Avkastningskravet

Hvor kommer de 10 prosentene fra?

Det bedriften minst vil tjene på pengene. Boka kaller det avkastningskravet, også kalkulasjonsrente eller diskonteringsrente (k), og sier at det ikke er styringsrenten eller bankenes utlånsrente (10.2). Kravet skal være minst det pengene gir uten risiko i banken, pluss et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen.

Regelen k = risikofri avkastning + risikotillegg. Høy risiko gir høyt tillegg og høy k. Formelsamlingen legger til et inflasjonstillegg; kapitteltekstene ser bort fra inflasjonen.

I casen Rentestigen: styringsrenten 4,5 % (Norges Bank 24.09.2026), Nordlys' banklån 7,5 %, bokas normtall for totalkapitalrentabilitet 8–10 % (Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 4, tabell 4.2), Karis krav 10 %, Idas forslag 16 %. Kraftprisen for husholdninger steg 84,3 % på ett år (SSB, 2. kvartal 2026): slik usikkerhet er det risikotillegget skal betale for.

Lånerente eller krav

Hva skjer med svaret når kravet endres?

Samme kontantstrøm gir ulik nåverdi ved ulike krav. Boka: jo høyere avkastningskravet settes, jo lavere blir nåverdien, og jo mindre sannsynlig er det at investeringen er lønnsom (10.2, reglene). Det som kommer sent, krymper mest.

Regelen Høyere krav → lavere nåverdi. At lånerenten er gulvet for kravet, er vår lesning av boka: kravet skal betale både for pengene og for risikoen.

I casen Ved Toms 7,5 % er nåverdien 89 385 kr, ved Karis 10 % 58 877 kr, ved Idas 16 % −4 309 kr. Bokas Saltimport: 120 780 kr ved 12 %, −15 437 kr ved 18 %.

Ordene i bransjen og i boka

Nåverdi	Netto nåverdi, NPV (net present value), NNV i Excel
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	Diskonteringsrente, kapitalkostnad, «kravet»
Kontantstrøm	Cash flow
Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, business case

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Ingen har rett alene. 170 000 kr om fire år er 116 112 kr i dag ved 10 %. Ved Karis 10 % er nåverdien 58 877 kr: kjøp. Ved Idas 16 % er den −4 309 kr: la være. Ved Toms 7,5 % er den 89 385 kr, men bankrenten er prisen på pengene, ikke kravet. Kravet er risikofri avkastning pluss risikotillegg (10.2), og det er kravet styret setter som avgjør svaret.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 (nåverdimetoden, pengenes tidsverdi, avkastningskravet og kalkulasjonsrentens virkning), med Saltimport AS ved 12 % og 18 %, og formelsamlingen om nåverdi.

Kan du forklare Regn om et framtidig beløp til dagens kroner. Regn nåverdien av en kontantstrøm og bruk regelen. Forklar hvorfor avkastningskravet ikke er lånerenten. Forklar hva som skjer med nåverdien når kravet stiger, og hvorfor.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (avskrivning: kap. 2; merverdiavgift og likviditetsbudsjett: kap. 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Norges Bank, rentebeslutning 24.09.2026 (styringsrenten 4,5 %). Statistisk sentralbyrå, Elektrisitetspriser 2. kvartal 2026 (kraftpris husholdninger 100,1 øre/kWh, +84,3 % på 12 måneder).